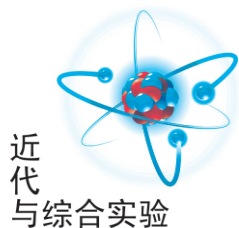


文章编号:1005-4642(2021)10-0011-08



基于数字锁相放大器的电阻噪声特性研究

郑 远,姚星星,郭红丽,鲍德松,王业伍
(浙江大学 物理学系 物理实验教学中心,浙江 杭州 310025)

摘 要:基于 SR830 型锁相放大器,设计了以 LabVIEW 软件实时通信测量的电阻噪声特性研究实验,验证了热噪声与闪烁噪声的主要特征,评估了实验系统的本底噪声,并从信噪比特点分析了适合测定散弹噪声的实验条件,提供了降低电阻噪声的方法.结合 RC 低通滤波原理对 1~4 阶低通滤波器的滤波带宽、带边斜率和阶跃响应等特性做了分析,讨论了 2 种调节动态储备的方法.通过电阻噪声实验探究了时间常量、陡降和动态储备对测量噪声的影响,提供了优化测量参量的思路.

关键词:锁相放大;电阻噪声;时间常量;陡降;动态储备;LabVIEW

中图分类号:TN722

文献标识码:A

DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2021.10.002

锁相放大技术是利用参考信号检测和恢复微弱信号幅值和相位的精密测量技术,在近代物理研究中已普遍应用.锁相放大器能将微弱待测电信号从极端强烈的背景噪声中提取、放大并测量,是微弱信号检测与恢复的重要仪器,按电路特点分为数字和模拟 2 种类型.因数字型直流输出几乎无漂移且具有更精确、更稳定的参考信号以及更大的频率范围和动态储备而被广泛使用.本文采用 Stanford Research Systems 公司的产品 SR830 是使用最广泛的数字锁相放大器.在物理实验教学中,为学生讲授锁相放大器的工作原理,对于学生掌握锁相放大器的使用方法具有重要作用.国内外实验教学团队为此做了积极尝试,例如:设计电阻测量实验^[1],从频域角度分析锁相放大技术^[2],软件编程或软硬件结合的方式实现锁相放大功能^[3-4],从噪声测量、仪器性能等角度设计综合型教学实验^[5-10],等等.本文设计了探究电阻热噪声和闪烁噪声特性的测量实验,分析了散弹噪声的信噪比特点.通过控制变量法,探究了时间常量、陡降以及动态储备参量对锁相放大器电阻噪声测量的影响,使学生掌握参量测量和优化的方法.

1 实验原理与方法

1.1 锁相放大器的基本原理

锁相放大器运用的放大技术是利用固定频率参考信号对待测信号进行相干检测的电学测量技术,其关键是实现 2 种信号乘法运算的相敏检波技术(Phase sensitive detection, PSD).图 1 展示了锁相放大器 SR830 的结构框图,其中除 PSD 模块以外,还有宽带相移器、低通滤波器、参量换算模块以及直流增益等^[11].输出包括信号幅值 R , 相位 θ 以及 θ 的余弦和正弦分量(X 和 Y).

输入信号 V_{in} 通常包含待测信号噪声,考虑待

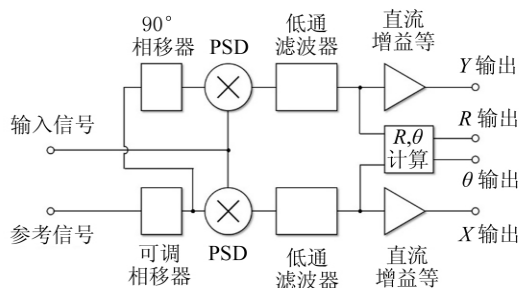


图 1 锁相放大器 SR830 结构框图

“第 11 届全国高等学校物理实验教学研讨会”论文

收稿日期:2021-07-09;修改日期:2021-09-09

基金项目:浙江大学实验技术研究项目(No. SJS202001);浙江省高校实验室工作研究项目(No. YB202135);浙江大学本科教学研究项目(No. zdjg21042)

作者简介:郑 远(1987—),男,江西景德镇人,浙江大学物理学系助理研究员,博士,从事高温超导材料的表面电子态、二维材料的电输运性质研究. E-mail:phyzyzheng@zju.edu.cn



测信号为确定频率 f_s 的三角函数型信号,则有:

$$V_{in}(t) = A_{in} \sin(\omega_s t + \varphi_s) + B_{in}(t), \quad (1)$$

其中,等号右侧第 1 项为待测信号, A_{in} 为电压幅值, $\omega_s = 2\pi f_s$ 为角频率, φ_s 为待测信号相位, B_{in} 为噪声幅值, t 为时间. 式(1)为时域表达式,经傅里叶变换,频域中表示为

$$\tilde{V}_{in}(\omega) = i\pi A_{in} [e^{-i\varphi_s} \delta(\omega + \omega_s) - e^{i\varphi_s} \delta(\omega - \omega_s)] + \tilde{B}_{in}(\omega), \quad (2)$$

其中, $\omega = 2\pi f$ 为角频率, i 为虚数单位. 在相敏检波技术中,参考信号一般取三角函数型周期信号,其频率与待测信号一致,表示为

$$\begin{cases} V_{in} \cdot V_{r1} = \frac{1}{2} A_{in} A_r [\sin(\varphi_s - \varphi_r) + \sin(2\omega_s t + \varphi_s + \varphi_r)] + B_{in}(t) A_r \cos(\omega_s t + \varphi_r) \\ V_{in} \cdot V_{r2} = \frac{1}{2} A_{in} A_r [\cos(\varphi_s - \varphi_r) - \cos(2\omega_s t + \varphi_s + \varphi_r)] + B_{in}(t) A_r \sin(\omega_s t + \varphi_r) \end{cases}, \quad (5)$$

根据傅里叶变换的特点,时域相乘运算在频域对应为以频率 $d\omega$ 为积分微元的卷积. 因此,相应频域表达式为

$$\begin{cases} \tilde{V}_{in} * \tilde{V}_{r1} = a_1 \delta(\omega) + b \delta(\omega + 2\omega_s) + c \delta(\omega - 2\omega_s) + d \tilde{B}_{in}(\omega + \omega_s) + e \tilde{B}_{in}(\omega - \omega_s) \\ \tilde{V}_{in} * \tilde{V}_{r2} = a_2 \delta(\omega) + i b \delta(\omega + 2\omega_s) - i c \delta(\omega - 2\omega_s) + i d \tilde{B}_{in}(\omega + \omega_s) - i e \tilde{B}_{in}(\omega - \omega_s) \end{cases}, \quad (6)$$

其中系数分别为

$$a_1 = \pi A_{in} A_r \sin(\varphi_s - \varphi_r),$$

$$a_2 = \pi A_{in} A_r \cos(\varphi_s - \varphi_r),$$

$$b = \frac{i\pi}{2} A_{in} A_r e^{-i(\varphi_s + \varphi_r)},$$

$$c = -\frac{i\pi}{2} A_{in} A_r e^{i(\varphi_s + \varphi_r)},$$

$$d = \frac{1}{2} A_r e^{-i\varphi_r}, \quad e = \frac{1}{2} A_r e^{i\varphi_r}.$$

$$\begin{cases} H \cdot (\tilde{V}_{in} * \tilde{V}_{r1}) = a_1 \delta(\omega) + d \tilde{B}_{in}(\omega + \omega_s) + e \tilde{B}_{in}(\omega - \omega_s), \quad 0 \leq \omega < \omega_c; \\ H \cdot (\tilde{V}_{in} * \tilde{V}_{r2}) = a_2 \delta(\omega) + i d \tilde{B}_{in}(\omega + \omega_s) - i e \tilde{B}_{in}(\omega - \omega_s), \quad 0 \leq \omega < \omega_c; \\ H \cdot (\tilde{V}_{in} * \tilde{V}_{r1}) = H \cdot (\tilde{V}_{in} * \tilde{V}_{r2}) = 0, \quad \omega \geq \omega_c. \end{cases} \quad (8)$$

从式(8)看出,待测信号被完整保留,而噪声在低通滤波器的作用下控制在 $0 \leq \omega < \omega_c$ 的带宽内. 根据信号功率 P 与对应功率谱密度 $p(f)$ 关系为 $P = \int_0^{f_{\max}} p(f) df$,经过式(7)的低通滤波器滤波后的功率 $P_H = \int_0^{f_{\max}} p(f) L(2\pi f) df$,其中 $f_{\max}$ 为采样频率的一半. 假设噪声的功率谱密度是常量,对应白噪声滤波前后信噪比的比值只需考虑滤波带宽的噪声贡献,表示为

$$\frac{R_{\text{SNR}_{\text{out}}}}{R_{\text{SNR}_{\text{in}}}} = \frac{2\pi f_{\max}}{\omega_c}. \quad (9)$$

$$\begin{cases} V_{r1}(t) = A_r \cos(\omega_s t + \varphi_r) \\ V_{r2}(t) = A_r \sin(\omega_s t + \varphi_r) \end{cases}, \quad (3)$$

相应的频域表达式为

$$\begin{cases} \tilde{V}_{r1}(\omega) = \pi A_r [e^{-i\varphi_r} \delta(\omega + \omega_s) + e^{i\varphi_r} \delta(\omega - \omega_s)] \\ \tilde{V}_{r2}(\omega) = i\pi A_r [e^{-i\varphi_r} \delta(\omega + \omega_s) - e^{i\varphi_r} \delta(\omega - \omega_s)] \end{cases}, \quad (4)$$

其中, V_{r1} 为原参考信号, φ_r 为可调相移器的调控相位, V_{r2} 为经过 90° 相移器后的参考信号. 当输入信号和参考信号进入 PSD 模块后,输出信号如下:

在理想情况下,低通滤波器响应函数表达式为

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega < \omega_c; \\ 0, & \omega \geq \omega_c, \end{cases} \quad (7)$$

其中, ω_c 对应滤波带宽,是非常小的值,通常满足 $\omega_c \ll \omega_s$,使信号中仅有接近直流的分量可以通过滤波器.

式(6)与式(7)相乘便得到滤波后信号的频域形式,即

通过缩小低通滤波器带宽,或者增大采样频率,可以提高式(9)比值,其中缩小低通滤波器带宽是提升输出信号信噪比的关键. 考虑 $\omega_c \rightarrow 0$,式(8)经傅里叶逆变换得到时域信号时可忽略噪声项,得到图 1 所示的 X 和 Y 输出为

$$\begin{cases} X = \frac{1}{2} A_{\text{amp}} A_{in} A_r \cos(\varphi_s - \varphi_r) \\ Y = \frac{1}{2} A_{\text{amp}} A_{in} A_r \sin(\varphi_s - \varphi_r) \end{cases}, \quad (10)$$

其中, A_{amp} 为直流增益系数. 式(10)可换算得到信号幅值 R 和相位 θ 的表达式为

$$\begin{cases} R = \frac{2\sqrt{X^2 + Y^2}}{A_{\text{amp}} A_r} = A_{\text{in}} \\ \theta = \varphi_s - \varphi_r = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right) \end{cases} \quad (11)$$

通过上述参考信号、PSD 模块以及低通滤波器的处理,混合在噪声中的待测信号的幅值和相位都被还原出来,这便是锁相放大技术原理。其中低通滤波器的参量调节是使用锁相放大器的重点,在下文实验中会继续讨论。

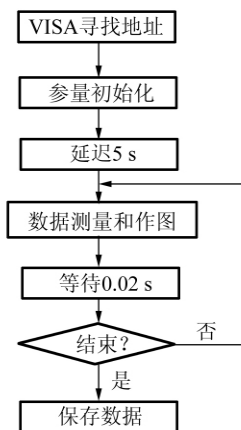
1.2 基于 LabVIEW 的数据采集

噪声分析需要快速实时测量并记录一段时间内的数据,实验采用计算机通过 GPIB 线连接与 SR830 通讯并且自动采集数据,采集软件为 LabVIEW。仪器控制的流程图如图 2(a)所示,主要包括参量初始化、循环测量与作图以及数据保存 3 部分。参量初始化包括输入端初始化(输入模式、耦合模式、接地模式、陷波滤波器),参考信号初始化(参考信号来源、内部源幅值和频率),灵敏度初始化(满标灵敏度和动态储备)以及低通滤波器初始化(时间常量、陡降、同步滤波);循环测量主要是针对 X, Y, R, θ, t 进行,根据测量值做 $X-t, Y-t, R-t, \theta-t$ 曲线图;保存测量数据和曲线图。LabVIEW 的操作界面如图 2(b)所示,少部分参量在后台设定。

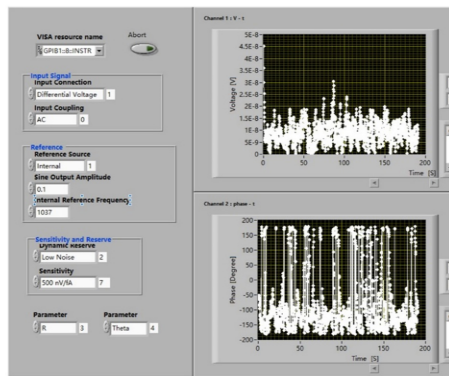
测得的数据包含 X, Y, R, θ 和时间 t ,在分析数据噪声水平时选总时长 $t_0 = 200 \text{ s}$ 的 R 数据,噪声评估指标为

$$\Delta R = \sqrt{\frac{1}{t_0} \int_0^{t_0} (R - \bar{R})^2 dt}, \quad (12)$$

其中 $\bar{R} = \frac{1}{t_0} \int_0^{t_0} R dt$ 为平均值。



(a) 流程图



(b) LabVIEW 的操作界面

图 2 数据测量采集流程和界面图

测量电路示意图如图 3 所示,将封闭金属盒内的自制可调色环电阻两端直接连入 SR830 的 A 和 B 输入端口,在无源情况下测量由电阻引起的电压涨落,采用内部参考信号,以差分形式测量采集数据。下文电阻两端电噪声都采用图 3 所示电路,并通过式(12)计算。

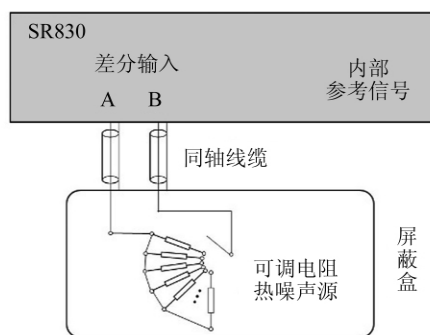


图 3 测量电路示意图

2 电阻噪声特性的测量

2.1 热噪声

热噪声普遍存在于各种电子电路系统中,任意负载两端的电势差都包含着热噪声引起的涨落,表现为电压随时间的起伏波动。1928 年, J. B. Johnson 在贝尔实验室发现该噪声^[12], Nyquist 证明了热噪声的功率谱密度函数。按照其规律,电阻引起的热噪声的电压水平满足

$$V_t = \sqrt{4kTR_0B}, \quad (13)$$

其中, k 为玻尔兹曼常量, T 是电阻的绝对温度, R_0 是电阻, B 是带宽。相应的功率谱密度为

$$p_t(f) = 4kTR_0, \quad (14)$$

可见热噪声与频率无关,但随着电阻 R_0 减小而

减小. 当待测热噪声低于一定水平, SR830 的本底噪声将影响电压信号并起主导作用. 通常认为在固定的频率和温度下本底噪声的电压水平是与待测电阻 R_0 无关的常量, 记为 V_0 . 根据不相干噪声叠加的特点, 实测噪声的总电压水平表示为

$$V = \sqrt{4kTR_0B + V_0^2}. \quad (15)$$

本实验在室温 20°C 下采用 $1\,037\text{ Hz}$ 的内部频率进行测量, 时间常量设为 300 ms , 陡降为 12 dB/Oct , 动态储备为 Low Noise 模式, 选取不同大小电阻, 测量结果如图 4 所示. 图 4 中曲线采用式 (15) 拟合, 玻尔兹曼常量 k 取 $1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$, 带宽 B 为 0.416 Hz , 得到拟合本底噪声电压水平 V_0 为 $(2.7 \pm 1.7)\text{ nV}$.

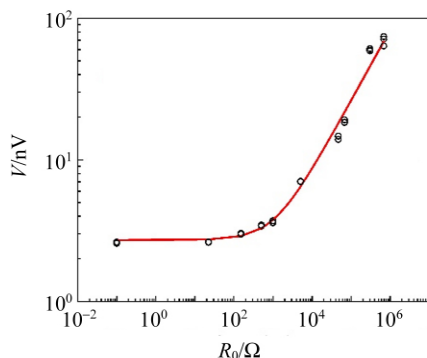


图 4 噪声电压水平与电阻关系

图 4 中的拟合曲线与测量数据较好地吻合, 验证了电阻热噪声随电阻变化的规律, 当待测电阻低于 $1\text{ k}\Omega$ 时, 其电压噪声处于低水平, 主要为 SR830 的本底噪声.

2.2 闪烁噪声

在低频部分, 广泛存在着随频率降低而增大的噪声. 这部分噪声被称为闪烁噪声, 其功率谱密度通常具有以下形式:

$$p_f(f) = \frac{P}{f^a}, \quad (16)$$

其中, a 取值范围一般在 $0.8 \sim 1.4$ ^[13-14], 最常见的是 $a=1$ 的情况, 被称为 $1/f$ 噪声. 引起 $1/f$ 噪声的物理机制有很多种, 包括接触问题、缺陷问题和电阻类型等. 尽管 $1/f$ 噪声起源存在差异, 但都具有相似的规律, 即随着频率减小, 噪声功率谱密度近似反比例增大. 在电阻热噪声实验中, 电阻与温度确定, 当频率较大时, 主要表现为热噪声和本底噪声, 当频率较小时, $1/f$ 噪声逐渐占据主导, 式 (15) 中噪声的电压水平可进一步表示为

$$V = \sqrt{\frac{PB}{f^a} + V_t^2 + V_0^2}. \quad (17)$$

为避免干扰, 忽略其他特定频率的噪声, 实验中通过不同的内部参考信号频率对 $1\text{ k}\Omega$ 电阻进行噪声测量, 其他参量与热噪声实验相同, 得到数据点如图 5 所示. 采用式 (17) 进行拟合, 曲线与数据较为吻合, 反映出 $1/f$ 噪声的特点, 得到功率谱密度 p 为 $(1.69 \pm 0.27) \times 10^{-14}\text{ V}^2/\text{Hz}$, 参量 a 取值为 1.35 ± 0.13 , 总热噪声与本底噪声为 $(3.5 \pm 2.4)\text{ nV}$. 从图 5 可看出, 当频率大于 100 Hz 时, 热噪声与本底噪声占据主导; 当频率小于 100 Hz 时, $1/f$ 噪声占据主导.

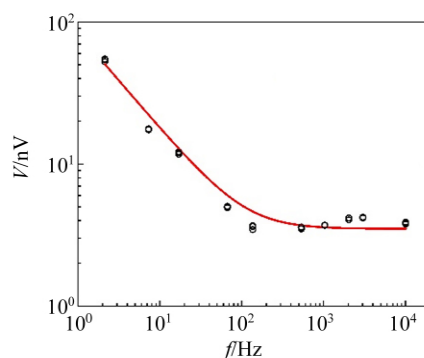


图 5 噪声电压水平与频率关系图

2.3 散弹噪声

散弹噪声与电流联系紧密相关, 如在真空或半导体二极管中随机漂移的载流子数会随着总电流大小变化而出现不同程度的涨落. 理论上, 每秒流过的平均载流子数与电流大小成正比. 与此同时, 在任一时间间隔, 实际载流子数又会在平均值周围涨落, 这个涨落量就是散弹噪声^[15]. 散弹噪声与热噪声都与频率无关, 属于白噪声, 其功率谱密度函数为

$$p_s(f) = 2eI_0, \quad (18)$$

其中, e 为电子元电荷量, 取值为 $1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$; I_0 为平均电流. 以平均电流 I_0 对应待测信号, 计算源自散弹噪声的信噪比为

$$R_{\text{SNR}_s} = \sqrt{\frac{I_0}{2eB}}, \quad (19)$$

参照式 (19) 做出 $20\lg R_{\text{SNR}_s} - I_0$ 的理论曲线图如图 6 所示, 其中带宽 B 取 0.416 Hz .

由图 6 可看出, 散弹噪声对应的信噪比整体水平较高, 在 1 nA 的平均电流下, 信噪比接近 100 dB , 随着平均电流增大, 散弹噪声的影响逐渐

减弱,信噪比逐渐提升. 由于受动态储备和满刻度灵敏度的限制^[11]及其他噪声的干扰,当信噪比偏大时,SR830 容易出现过载现象,信噪比偏小时,其他噪声水平可能高于散弹噪声而占主导. SR830 仅能在中间区间的电流范围有效测定散弹噪声,适当调整时间常量和陡降参量可以增大等效带宽 B ,提高测量效果.

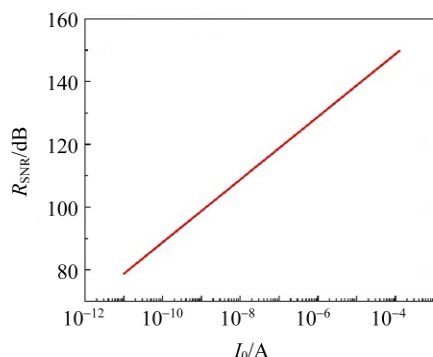


图 6 散弹噪声信噪比与电流关系

3 锁相放大器的参量调节实验

3.1 时间常量

时间常量是锁相放大器中低通滤波器的参量之一,主要作用是改变滤波器带宽,从而实现对一定频率范围的信号进行测量. SR830 采用了如图 7 所示的 RC 电路来实现滤波效果,根据交流电路基尔霍夫第一定律,滤波器的输入输出电压之间满足下列关系

$$\begin{cases} V_{\text{out}} = H(\omega) \cdot V_{\text{in}} \\ H(\omega) = \frac{1}{i\omega R_c C + 1} \end{cases}, \quad (20)$$

其中, R_c 为电阻, C 为滤波电容, $H(\omega)$ 为 RC 电路滤波响应函数,其时间常量为 $\tau = R_c C$.

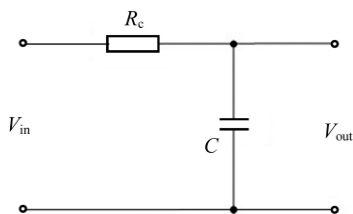


图 7 RC 电路

图 8 展示了 3 种时间常量的响应函数的幅值 $|H(\omega)|$ 和相位 $\varphi(\omega)$ 与频率的关系. 从图 8 可以看出时间常量越大,响应函数的通过带宽越窄.

对于任意响应函数 $H(\omega)$,白噪声的等效带宽 B_w 可通过积分 $\int_0^\infty |H(\omega)| d\omega$ 计算得到

$$B_w = \frac{1}{4R_c C} = \frac{1}{4\tau}, \quad (21)$$

因此,当选择合适参量使本底噪声和 $1/f$ 噪声可被忽略时,将式(21)代入式(13),可得电阻热噪声在不同的时间常量下满足

$$V_t = \sqrt{\frac{kTR_c}{\tau}}. \quad (22)$$

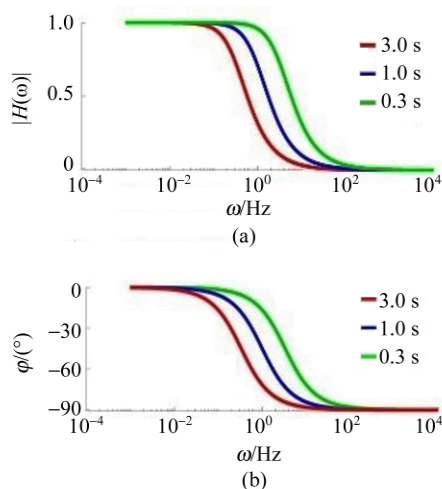


图 8 不同时间常量的响应

选择 $1 \text{ k}\Omega$ 的电阻在 1037 Hz 的内部频率下进行测量. 图 9 的散点展示了不同时间常量下电阻热噪声的测量结果,经过线性拟合得到斜率为 $-0.490 \pm 0.020 \text{ Hz}$,与式(22)较好地吻合,验证了时间常量对抑制噪声的规律满足 $V \propto \tau^{-0.5}$.

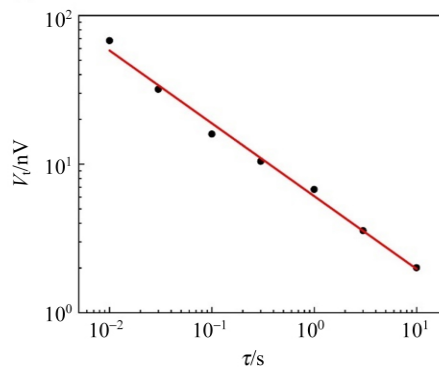


图 9 低通滤波器与时间常量的线性拟合

需要注意的是,当时间常量很小时,响应函数的通过带宽会很大,有可能将低频段的 $1/f$ 噪声通过,无法满足白噪声前提,不能由式(21)计算等

效带宽,从而使测量结果偏离式(22)的规律.

3.2 陡降

陡降(Roll-off, RO)是反映低通滤波器边缘变化趋势的参量,值越大边缘越陡峭,与时间常量相配合,是一种改变滤波器带宽的方式. SR830 中采用多阶相同 RC 电路串联实现对陡降的调节,最高达 4 阶 RC 滤波,其简化电路如图 10 所示,每一阶滤波器都由单倍放大器隔离而独立滤波,因此响应函数如表 1 所示. 若以对数坐标下的斜率表示陡降,单位为 dB/Oct,则表达式为

$$RO = - \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{20 \lg \left| \frac{H(\omega)}{H(\omega_0)} \right|}{\log_2 \frac{\omega}{\omega_0}}. \quad (23)$$

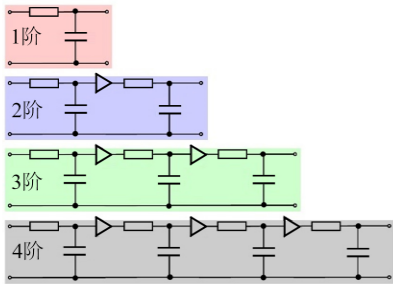


图 10 多阶 RC 串联简化电路

图 11(a)展示了 4 种陡降情况下响应函数的滤波幅值随频率的变化趋势,当频率小于 τ^{-1} 时,滤波幅值几乎为 0,低频信号通过时几乎不变. 阶数越高,陡降值越大,通过带宽越窄. 采用前文的积分可得到 4 种滤波器的白噪声等效带宽,如表 1 所示. 对于稳定的待测信号,采用提升陡降的方式减小滤波器带宽,相比增加时间常量具有用时短的优势. 对于变化的信号,不同阶数的滤波器响应时间随着阶数增加而增大. 每一阶 RC 电路都满足

$$i_R = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_c} = C \frac{dV_{out}}{dt}, \quad (24)$$

其中, i_R 为经过电阻 R_c 的电流. 对于由 0 突变到 1 的阶跃电压信号,由式(24)递归计算,可得到每阶滤波器的电压响应幅值 V_{out} 随时间变化的趋势,曲线如图 11(b)所示. 根据式(24),不同阶数滤波器的陡降值如表 1 所示. 响应幅值达到 99% 的阶跃响应时间 t_n 如表 1 所示. 当信号受到扰动时,需要等待相应时间以获得准确的测量结果. 如果信号的变化比响应时间短,导致滤波响应不及时,将无法测得准确的信号变化.

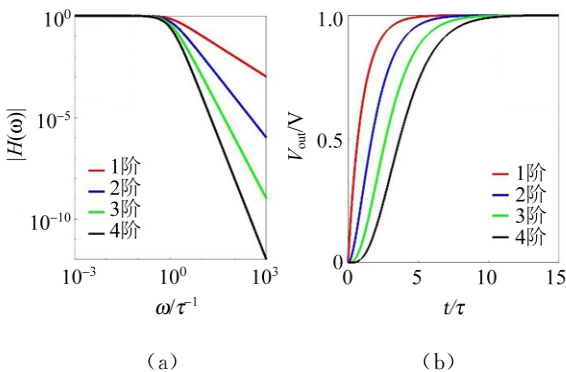


图 11 信号幅值变化

表 1 多阶低通滤波器参量

n	$H(\omega)$	$RO/$ (dB · Oct ⁻¹)	B_w	t_n
1	$\frac{1}{i\omega R_c C + 1}$	6	$\frac{1}{4\tau}$	4.6τ
2	$\frac{1}{(i\omega R_c C + 1)^2}$	12	$\frac{1}{8\tau}$	6.7τ
3	$\frac{1}{(i\omega R_c C + 1)^3}$	18	$\frac{3}{32\tau}$	8.4τ
4	$\frac{1}{(i\omega R_c C + 1)^4}$	24	$\frac{5}{64\tau}$	10τ

实验中,在 1 037 Hz 内部参考信号频率下对 1 kΩ 电阻进行测量,时间常量选为 300 ms,动态储备为 Low Noise,采用 4 种不同的陡降参量,以验证表 1 中列出的等效带宽 B_w ,测量结果如图 12 中黑点所示. 为了便于对比,将测量结果除以对应阶数滤波器的等效带宽,得到电压噪声谱密度结果如图 12 中红方块所示.

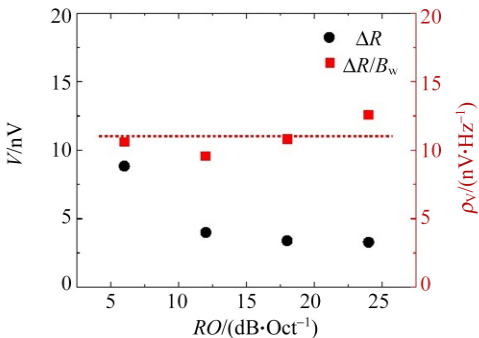


图 12 噪声电压水平与陡降关系

从图中可看出,电压噪声谱密度基本在同一水平,验证了陡降对噪声的抑制规律. 需要注意的是,当陡降为 24 dB/Oct 时,计算得到的电压噪

声谱密度偏大,有可能是总体噪声低时本底噪声混入导致。

3.3 动态储备

动态储备 (Dynamic restoration, DR), 单位为 dB, 是评定锁相放大器性能的重要参量, 反映出仪器测量时的容错能力。仪器的动态储备越大, 则从越剧烈的噪声中提取信号的能力越强。其定义式为^[6,13]

$$DR = 20 \lg \left(\frac{V_{OVL}}{V_{FS}} \right), \quad (25)$$

其中, V_{OVL} 为过载电压, 表示输入信号进入任一处时造成过载或者临界过载所对应的输入电压。 V_{FS} 为满刻度灵敏度。SR830 设定了 3 挡动态储备模式, 由小到大分别是 Low noise, Normal 和 High reserve。为了综合调节动态储备, SR830 在前置放大、低通滤波和直流放大模块设定了 3 处过载电压提示和 3 个增益 A_1, A_2, A_3 。满刻度灵敏度由 SR830 前面板 Sensitivity 直接显示, 由下式计算

$$V_{FS} = \frac{V_{max}}{A_1 A_2 A_3}, \quad (26)$$

其中, V_{max} 为输出的最大电压, SR830 为定值 10 V; A_1 为前置放大器的增益; A_2 为低通滤波器的增益, 由时间常量和陡降确定; A_3 为直流放大模块增益。SR830 通过改变 A_3 可直接调节满刻度灵敏度。在低通滤波器参量确定的前提下, 保持 A_1 和 A_3 不变, 则满刻度灵敏度不变; 适当减小 A_1 并同比例增大 A_3 可以增大 V_{OVL} , 从而增大动态储备, 这是切换 3 挡动态储备模式的调节方法。保持满刻度灵敏度不变, 在 Low noise 模式下, A_1 取最大值, 在前置放大阶段对信号放大幅度最大, 适合弱背景噪声的测量; 而在 High reserve 模式下, A_1 取最小值, 前置放大阶段对信号放大幅度小, 通过增大直流放大增益 A_3 补偿信号放大, 适合强背景噪声的测量。

在实验中, 为了测量动态储备对噪声的影响, 同样在 1 037 Hz 内部参考信号频率下进行 1 k Ω 电阻电压噪声测量, 时间常量选 300 ms, 陡降为 12 dB/Oct。调节动态储备 DR 值的方法有 2 种: 一种是在 Low noise, Normal 和 High Reserve 3 挡中进行切换, 另一种是仅改变满刻度灵敏度^[11]。图 13 中, 同种颜色的不同数据点是通过调节满刻度灵敏度改变 DR 值。可以看出, 在同一

挡动态储备下电压噪声基本不随满刻度灵敏度改变而明显变化; 随着动态储备从 Low noise 到 Normal 再到 High reserve, 噪声水平显著提升。在实际测量中, 选用 High reserve 挡, 可以在更强的背景噪声下测量而不过载, 测量结果也会具有更大的噪声; 而选 Low noise 挡, 则在低背景噪声信号测量中精度更高。

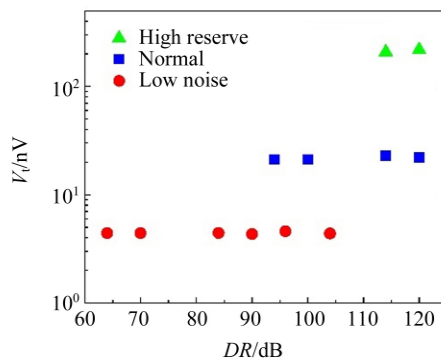


图 13 电压噪声与动态储备关系

4 结束语

本文设计了基于电阻噪声特性测量的数字锁相放大器实验, 该实验可以帮助学生学习和掌握数字锁相放大器技术。介绍了实验电路和基于 LabVIEW 的数据通信和数据采集流程方法, 通过对电阻热噪声、闪烁噪声的测量验证了 2 种噪声的规律, 通过信噪比分析进一步阐述了散弹噪声的特点, 加深了学生对电噪声的理解和对锁相放大技术的认识。通过实验探究时间常量、陡降和动态储备对电阻噪声的影响, 加强学生对锁相放大器主要性能的理解, 使学生掌握了优化测量参量的方法。

参考文献:

- [1] Libbrecht K G, Black E D, Hirata C M. A basic lock-in amplifier experiment for the undergraduate laboratory [J]. American Journal of Physics, 2003, 71(11): 1208-1213.
- [2] Scofield J H. Frequency-domain description of a lock-in amplifier [J]. American Journal of Physics, 1994, 62(2): 129-133.
- [3] Devore S, Gauthier A, Levy J, et al. Improving students' understanding of lock-in amplifiers [J]. American Journal of Physics, 2013, 84(1): 52-56.

- [4] 王力,施芸城,杨忠杰,等. 基于 LabVIEW 的锁相放大器的设计与测量[J]. 物理实验,2015,35(9):37-40.
- [5] 王自鑫,陈泽宁,王健豪,等. 基于数字锁相放大技术的强噪声背景下检测微弱信号教学实验[J]. 物理实验,2016,36(3):1-4.
- [6] 贾莲莲,贺子芸,曾迪昂,等. 基于数字锁相放大器测量电阻热噪声[J]. 物理实验,2018,38(12):1-5.
- [7] 王自鑫,陈泽宁,王健豪,等. 基于锁相放大器的微弱信号检测教学实验平台设计[J]. 实验技术与管理,2017,34(2):88-92.
- [8] 陈泽宁,王自鑫,贺子芸,等. 数字锁相放大器中相敏检测技术的基本原理实验[J]. 物理实验,2018,38(1):22-28.
- [9] Baak D V, Herold G. Response of a lock-in amplifier to noise [J]. American Journal of Physics, 2014,82(8):785-797.
- [10] Wolfson R. The lock-in amplifier: A student experiment [J]. American Journal of Physics, 1991, 59(6):569-572.
- [11] Stanford research systems. MODEL SR830 DSP Lock-In Amplifier [EB/OL]. <https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/SR830m.pdf>.
- [12] Johnson J B. Thermal agitation of electricity in conductors [J]. Physical Review, 1928,32(1):97-109.
- [13] Meade M L. Lock-in amplifiers: Principles and applications [M]. London: Peter Peregrinus Ltd, 1983.
- [14] Johnson J B. The Schottky effect in low frequency circuits [J]. Physical Review, 1925,26(1):71-85.
- [15] Schottky W. On spontaneous current fluctuations in various electrical conductors [J]. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 2018,17(4):041001.

Resistance noise characteristics based on digital lock-in amplifier

ZHENG Yuan, YAO Xing-xing, GUO Hong-li, BAO De-song, WANG Ye-wu

(Teaching Center for Physics, Department of Physics,
Zhejiang University, Hangzhou 310025, China)

Abstract: Based on the SR830 lock-in amplifier, the resistance noise experiment measured by LabVIEW software real-time communication was designed. The main characteristics of thermal noise and scintillation noise were verified, and the background noise of the measurement system was evaluated. Based on the characteristics of signal-to-noise ratio, the experimental conditions suitable for measuring shot noise were analyzed, and a method to reduce resistance noise was provided. Combined with the RC low-pass filter principle, the characteristics of the filter bandwidth, bandedge slope and step response of the 1~4th order low-pass filter were analyzed, and two methods of adjusting dynamic reserve were discussed. Through the resistance noise experiment, the influence of time constant, roll-off and dynamic reserve on the measurement noise was explored, and the idea of optimizing the measurement parameters was provided.

Key words: lock-in amplifier; resistance noise; time constant; roll-off; dynamic reserve; LabVIEW

[责任编辑:任德香]